

Trabalho Prático – Sistemas Distribuídos

Título

Plataforma Distribuída em Nuvem – Implementação e Demonstração

Objetivo

Desenvolver um sistema distribuído funcional, hospedado em plataforma de nuvem (AWS), integrando conceitos estudados na disciplina de Sistemas Distribuídos, incluindo arquitetura, processos, comunicação, coordenação, nomeação, consistência, tolerância a falhas e segurança.

Descrição Geral

O grupo deverá projetar e implementar um sistema distribuído formado por múltiplos serviços ou módulos que se comuniquem e coordenem tarefas de forma distribuída, com recursos hospedados em nuvem.

O **tema** é livre, desde que seja distribuído (p. ex.: plataforma de processamento de pedidos, rede de serviços acadêmicos multi-campus, sistema de simulação distribuída, plataforma de processamento de mídia, sistema de reservas, etc.).

Requisitos Técnicos

O trabalho deverá contemplar, **no mínimo**, um aspecto prático de **cada** bloco de conteúdo:

1. **Arquitetura**
 - Definir e justificar um estilo arquitetural.
 - Implementar middleware para comunicação.
2. **Processos e Virtualização**
 - Executar serviços em instâncias virtuais ou containers.
 - Demonstrar uso de concorrência (threads/processos).
3. **Comunicação**
 - Implementar RPC (gRPC ou REST).
 - Usar comunicação orientada a mensagens (fila/tópico).
 - Demonstrar multicast ou broadcast, quando aplicável.
4. **Coordenação**
 - Sincronização com relógios lógicos/físicos.
 - Implementar algoritmos de eleição ou exclusão mútua.
5. **Nomeação**
 - Criar e aplicar um esquema de nomes/identificadores para recursos e serviços.
6. **Consistência e Replicação**
 - Implementar replicação de dados.
 - Testar diferentes modelos de consistência.
7. **Tolerância a Falhas**
 - Detectar falhas e realizar recuperação automática.
8. **Segurança**
 - Criptografar comunicações.
 - Implementar autenticação e autorização.

Entregáveis

1. **Código-fonte** em repositório Git com README.
2. **Relatório técnico** contendo:
 - Arquitetura do sistema.
 - Tecnologias utilizadas.
 - Implementação de cada requisito.
 - Testes e resultados obtidos.
3. **Demonstração prática**..

4. Diagrama de arquitetura e fluxos de comunicação.

Critérios de Avaliação

Entrega	Data	Conteúdo Avaliado	Nota
1 – Definição e Planejamento	24/08/2026	Escolha e descrição do tema, diagrama inicial de arquitetura, definição e justificativa das tecnologias (quadro de seleção), divisão de responsabilidades. Avaliação: clareza, coerência e viabilidade do planejamento.	1,0
2 – Primeiros Módulos e Comunicação	21/09/2026	Implementação mínima de dois serviços com comunicação (RPC/REST), implantação inicial em nuvem e documentação da comunicação. Avaliação: funcionamento, qualidade da comunicação e documentação técnica básica.	1,5
3 – Coordenação, Nomeação e Consistência	03/11/2026	Algoritmo de coordenação (eleição/exclusão mútua), esquema de nomeação, início da replicação de dados e definição de modelo de consistência. Avaliação: implementação correta, integração com a arquitetura e clareza na documentação parcial.	2,0
4 – Tolerância a Falhas e Segurança	07/12/2026	Deteção e recuperação de falhas, criptografia na comunicação, autenticação/autorização, monitoramento inicial. Avaliação: robustez, segurança e documentação da configuração de tolerância a falhas.	2,0
5 – Entrega Final – Sistema Completo	14/12/2026	Sistema completo atendendo a todos os requisitos técnicos, relatório final detalhado, diagramas atualizados, demonstração prática e defesa oral. Avaliação: completude, qualidade técnica, clareza da documentação e desempenho na apresentação.	3,5

Quadro de Seleção de Tecnologias

Cada grupo deve escolher pelo menos **uma** tecnologia/API/ferramenta por requisito.
A tabela abaixo oferece **opções agnósticas, Google Cloud e AWS**.

Requisito	Agnóstico	Google Cloud	AWS
Arquitetura / Middleware	Nginx, Envoy, gRPC, REST, Kafka, RabbitMQ	Cloud Endpoints, API Gateway, Cloud Load Balancing, Anthos Service Mesh	API Gateway, App Mesh, Elastic Load Balancing, Cloud Map
Processos e Virtualização	Docker, Kubernetes, Threads/Async, Go/Goroutines, Java Executors	GKE, Cloud Run, Compute Engine	EKS, ECS/Fargate, EC2
Comunicação	gRPC, REST, WebSockets, MQTT, NATS	Pub/Sub, Cloud Tasks	SQS, SNS, EventBridge
Coordenação	Zookeeper, etcd, Redis Lock, Lamport Clock, Bully/Raft	Firestore (transactions), Memorystore	DynamoDB (conditional writes), ElastiCache
Nomeação	UUID, Consul, DNS, Service Discovery	Service Directory, Cloud DNS	Cloud Map, Route 53
Consistência e Replicação	PostgreSQL Replication, Cassandra, CRDTs	Spanner, Firestore, Cloud SQL	Aurora Multi-AZ, DynamoDB
Tolerância a Falhas	Kubernetes health checks, Retry/Circuit Breaker, Argo Rollouts	GKE Autopilot, MIGs, Cloud Monitoring	Auto Scaling Groups, CloudWatch Alarms

Segurança	TLS, OAuth2, JWT, Keycloak, Vault	IAM, Secret Manager, Cloud KMS, Cloud Armor	IAM, Secrets Manager, AWS KMS, WAF
-----------	-----------------------------------	---	------------------------------------

Orientações Gerais

- O projeto deve ser implementado e implantado em nuvem (Google Cloud ou AWS).
- Todos os serviços devem estar documentados e demonstráveis.
- O sistema deve evidenciar aspectos distribuídos e não ser apenas um aplicativo monolítico hospedado em nuvem.
- O relatório deve explicar como cada requisito foi atendido, com prints, logs ou vídeos.
- A apresentação final deverá incluir um teste de tolerância a falhas ao vivo (quando possível).

Cronograma de Entregas

Entrega 1 – Definição e Planejamento do Projeto

- **Data: 24/08/2026**
- **Conteúdo da entrega:**
 - Escolha e descrição do tema do sistema distribuído.
 - Diagrama inicial de arquitetura (alto nível).
 - Definição das tecnologias/plataforma de nuvem que serão usadas (preenchimento do quadro de seleção de tecnologias).
 - Distribuição de responsabilidades entre os integrantes do grupo.
- **Objetivo:** Garantir que o grupo tenha clareza sobre escopo, arquitetura e tecnologias antes de iniciar a implementação.

Entrega 2 – Primeiros Módulos e Comunicação

- **Data: 21/09/2026**
- **Conteúdo da entrega:**
 - Implementação mínima de **dois nós/serviços** comunicando-se via RPC ou REST.
 - Configuração inicial em nuvem (Google Cloud ou AWS) com pelo menos um serviço rodando.
 - Documentação de como a comunicação está implementada.
- **Objetivo:** Assegurar que a base de comunicação entre os serviços esteja funcional.

Entrega 3 – Coordenação, Nomeação e Consistência

- **Data: 03/11/2026**
- **Conteúdo da entrega:**
 - Implementação de mecanismos de coordenação (eleição, exclusão mútua, etc.).
 - Aplicação de esquema de nomeação para recursos/serviços.
 - Início da replicação de dados e definição do modelo de consistência adotado.
- **Objetivo:** Integrar mecanismos fundamentais de sistemas distribuídos além da simples comunicação.

Entrega 4 – Tolerância a Falhas e Segurança

- **Data: 07/12/2026**
- **Conteúdo da entrega:**
 - Implementação de mecanismos de tolerância a falhas (detecção e recuperação).
 - Configuração de segurança: criptografia, autenticação e autorização.
 - Logs básicos e monitoramento.
- **Objetivo:** Garantir que o sistema seja resiliente e seguro antes da integração final.

Entrega Final – Sistema Completo e Documentado

- **Data: 14/12/2026**
- **Conteúdo da entrega:**
 - Sistema completo com todos os requisitos atendidos.
 - Relatório técnico final (arquitetura, tecnologias, implementações, testes).
 - Diagrama atualizado da arquitetura.
 - Demonstração prática (ao vivo ou vídeo).
- **Objetivo:** Entregar um sistema distribuído funcional, documentado e demonstrável.